Anleitung
Sonntagsblickautomat

Name	OE	Datum	Visum
BEARBEITET:			
Gil Hofer	SCGGL	17.03.2026	HOFG

Der Inhalt dieses Dokumentes gehört der RUAG AG, Seetalstrasse 175, CH-6032 Emmen. Jede unautorisierte Verwendung oder Weitergabe ist untersagt.

1 Anleitung

1.1 PuTTY

Installiere PuTTY unter https://putty.org/index.html und starte es.

Schritt 1: Gehe im Gerätemanager nachschauen an welchem COM-Port die USB-Serial Schnittstelle ist. Gib diesen COM-Port ein. Der Speed muss auf 9600 gesetzt sein.

Schritt 2: Gehe zu Terminal und setze die Haken wie gezeigt.

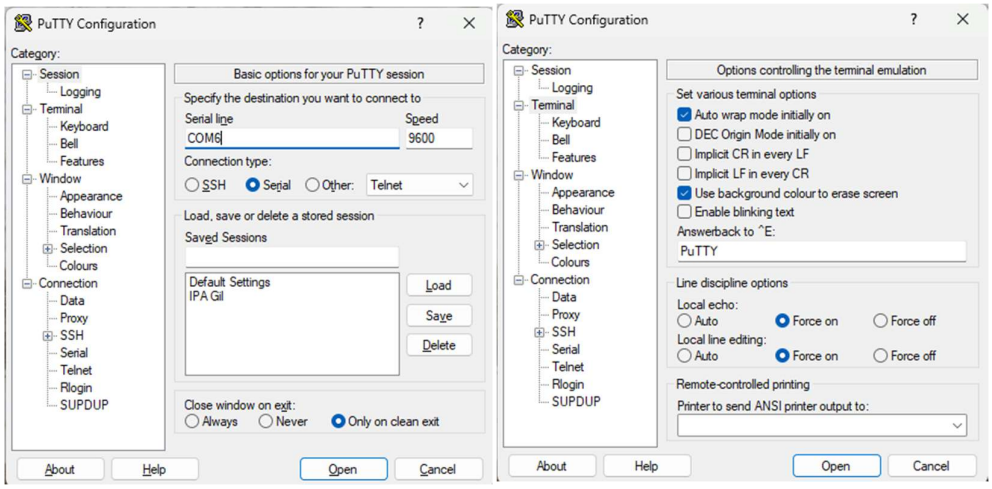

Abbildung 1: PuTTY Konfiguration Schritt 1 und 2

Schritt 3 (Optional): Um das ganze schöner zu machen, mache folgendes unter Window und Apperance.

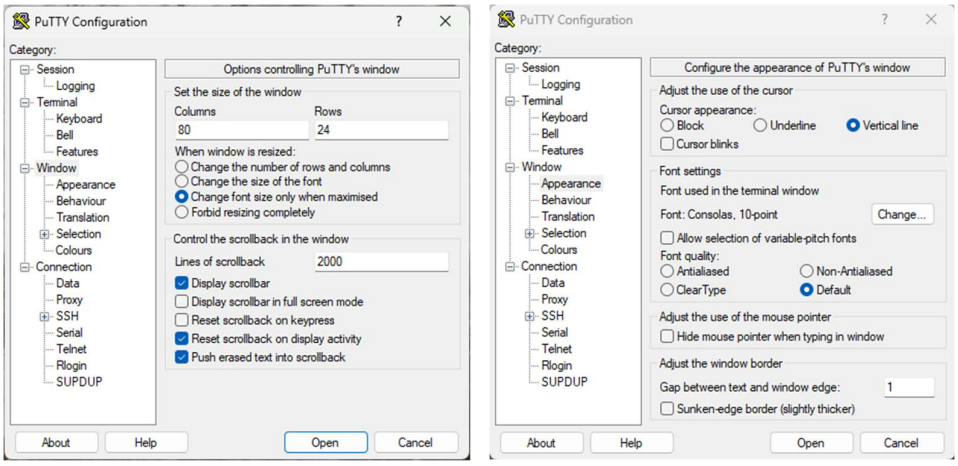

Abbildung 2: PuTTY Konfiguration Schritt 3

Wenn man es nicht immer neu eingeben will, kann man es unter Session speichern.

1.2 Positionen der Bedienelemente am Automaten

In diesem Kapitel werden die Positionen der Bedienelemente am Automaten gezeigt.

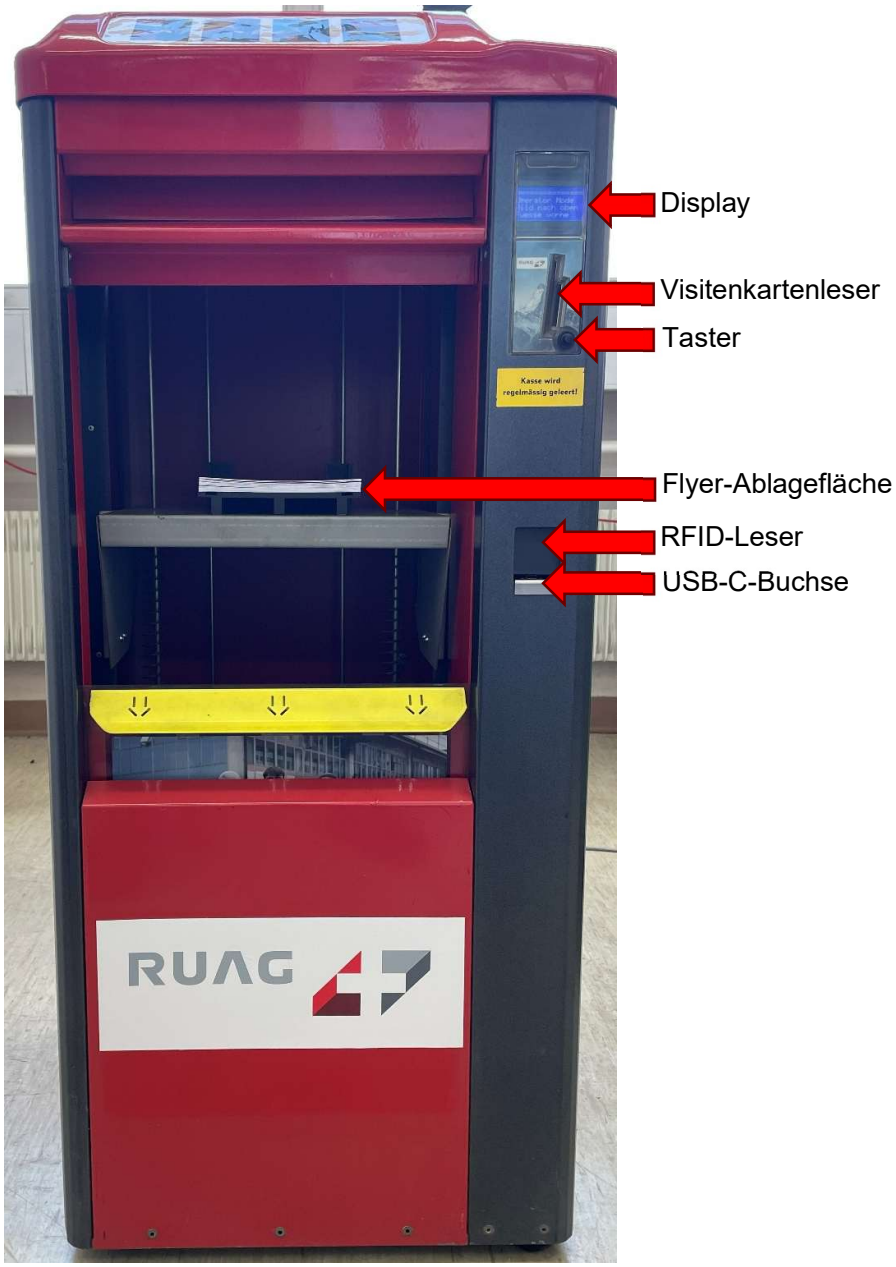

Abbildung 3: Positionen der Bedienelemente am Automaten

1.3 Bedienung

Der Automat verfügt über zwei Betriebsmodi: den User-Modus und den Operator-Modus.

1.3.1 User Modus

Bei Neustart ist man direkt im User Modus. Falls man vom Operator Mode in den User Mode wechseln will, muss die Plexiglas-Türe geschlossen werden. Falls diese bereits geschlossen ist, öffnen und wieder schliessen oder per Terminal wechseln. Dabei wird, wenn der Wechsel fertig ist, auch direkt eine Ausgabe gemacht, um zu überprüfen, ob es funktioniert.

Im User Mode werden die Flyer permanent nach oben zur Ausgabe gefahren. Sobald die Flyer die Ausgabeposition erreicht haben, gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten, eine Ausgabe zu verursachen: die Taste kurz drücken, die Visitenkarte in den Schlitz zu stecken oder ein User RFID Tag an den Sensor zu halten.

Im User Mode wird der Automat verriegelt, bedeutet der Deckel und die Türe müssen verschlossen sein, bevor man in den User Mode wechselt.

Wenn keine Flyer im Automaten sind, dann piept der Buzzer in 1 Sekunden Abständen.

1.3.2 Operator Modus

Der Operator Mode wird verwendet, um Wartungsarbeiten oder das Nachfüllen der Flyer zu ermöglichen.

Um in den Operator Modus zu kommen, muss entweder ein Operator Tag vor den RFID-Sensor gehalten werden, oder die Taste zwischen 2 und 3 Sekunden gedrückt werden oder per Terminal.

Im Operator Mode wird der Deckel und die Plexiglas-Türe entriegelt.

1.3.3 Terminal

Wenn ein USB-C Kabel mit dem Automaten verbunden wird, kann man das PuTTY Programm starten mit den richtigen Einstellungen, wie im Kapitel 13.1 beschrieben. Dann sollte man nichts sehen ausser einer schwarzen Fläche mit einem Cursor.

Durch einmaliges Drücken der Enter-Taste bekommt man einen Willkommensgruss und es wird ein Command erwartet.

```
Willkommen:
Das ist die IPA von Gil Hofer 2026!
Tippen Sie 'HELP', um die verfuegbaren Commands zu sehen.
Command:_
```

Abbildung 4: Willkommens Nachricht

Daraufhin gibt es mehrere verschiedene Möglichkeiten, was man für Commands eingeben kann.

Es muss auf die Gross-/Kleinschreibung geachtet werden.

Command	Beschreibung
MSU	Wechselt in den User Modus, wenn der Automat im Operator Mode ist.
MSO	Wechselt in den Operator Modus, wenn der Automat im User Mode ist und keine Ausgabe ausführt.
DR	Gibt aus wie viele Flyer insgesamt und an der Messe ausgegeben wurden.
DSA	Überschreibt die Anzahl an Flyern, die insgesamt ausgegeben wurden. Beispiel: «DSA 345» setzt den Insgesamt Zähler auf 345. Das Maximum ist 65'535.
DSE	Überschreibt die Anzahl an Flyern, die an der Messe ausgegeben wurden. Beispiel: «DSE 0» setzt den Insgesamt Zähler auf 0. Das Maximum ist 65'535.
RS0-3	RFID-Set mit diesem Command kann ein neuer RFID-Tag hinzugefügt werden. Insgesamt gibt es 4 Positionen die einen speichern können. RS0 und RS1 sind User. RS2 und RS3 sind Operator. Dafür muss der Neue RFID-Tag an den Sensor gehalten werden, dannach wird der Command gesendet. Falls es funktioniert hat, wird eine derartige Rückmeldung gesendet. Die UID kann gelöscht werden, wenn kein RFID-Tag vorgehalten wird und der Taster gedrückt wird. Wird anschliessend der Command eingegeben, wird die UID an der entsprechenden Position gelöscht.
HELP	Gibt eine Übersicht aus über alle Commands die es gibt.

Tabelle 1: Commands Terminal

1.3.4 EEPROM Erweiterung

Falls mehr als 4 RFID-Tags eingespeichert werden sollen, kann das im Code leicht angepasst werden. In der Datei «IPA_EEPROM.h» muss das Define «UID_COUNT_EEPROM» auf die gewünschte Anzahl UIDs gesetzt werden.

Weiter muss im «main.c» im Array «uid_find_array» mit den Defines «RFID_USER» oder «RFID_OPERATOR» gesagt werden, an welcher Position ein USER gespeichert ist und an welcher ein Operator.

Achtung!
An der letzten Position im Array muss ein «RFID_NO_VALID_CARD» kommen, ansonsten werden nicht gespeicherte RFID-Tags als falsche erkannt.
Es ist zu bedenken, dass wenn man «UID_COUNT_EEPROM» auf vier setzt, der RSx Command Zahlen im Bereich null bis drei erwartet, nicht eins bis vier.